

# 控制系统数字仿真

于 树友

Jilin University  
shuyou@jlu.edu.cn

April 22, 2024

Navigation icons: back, forward, search, etc.

## 学习过的命令/函数

- ① 求闭环系统的特征根 `r=roots(P)`
- ② 求部分分式展开 `residue`
- ③ 模型变换  
`tf2zp`, `zp2tf`, `tf2ss`, `ss2tf`
- ④ 模型运算  
`series(G1,G2)`, `parallel(G1,G2)`, `feedback(G,H)`
- ⑤ 阶跃响应  
`step(num,den)`  
`[y,t,x]=step(num,den)`
- ⑥ 冲击响应  
`impulse(num,den)`  
`[y,t,x]=impuse(num,den)` % 返回系统的输出, 时间向量, 状态, 调节时间

Navigation icons: back, forward, search, etc.

## 学习过的命令/函数

- ⑦ 对任意输入的响应

`lsim(num,den,u,t,x0)`

- ⑧ 对任意初始条件的响应

`[y, t, x] = initial(A, B, C, D, [initial condition], t)`

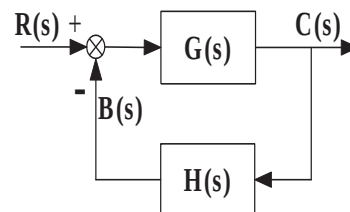
- ⑨ 上升时间, 峰值时间, 超调量, 调节时间

Navigation icons: back, forward, search, etc.

## 根轨迹分析

已知系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



- 根轨迹: 系统的某一参数由  $0 \rightarrow \infty$  变化时, 闭环极点  $\lambda$  (特征方程的根) 在  $s$  平面相应变化所描绘出来的轨迹。
- 根轨迹里的根, 指的就是特征方程的根。

Navigation icons: back, forward, search, etc.

## 根轨迹分析

闭环系统的特征方程为

$$1 + G(s)H(s) = 0 \quad (*)$$

设  $G(s)H(s) = \frac{k(s+z_1)(s+z_2)\dots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\dots(s+p_n)}$  % 闭环系统的开环传递函数

则系统的特征方程可以写为:

$$1 + \frac{k(s+z_1)(s+z_2)\dots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\dots(s+p_n)} = 0$$

可以把 (\*) 式改写成:

$$G(s)H(s) = -1$$

(1) 幅角条件  $\angle GH = \pm\pi(2k+1) \quad (k=0,1,2,\dots)$

(2) 幅值条件  $|GH| = 1$

- 同时满足幅角条件和幅值条件的  $s$  值就是特征方程的根, 或者说闭环极点; 满足幅角条件和幅值条件的点在复平面上的轨迹是根轨迹。

## 根轨迹分析

用来绘制根轨迹的 Matlab 命令

$$rlocus(num, den)$$

- 该命令在屏幕上绘制根轨迹图
- 对以状态空间形式定义的系统,  $rlocus(A,B,C,D)$  按照自动确定的增益向量来绘制系统的根轨迹
- 命令  $rlocus(num,den,k)$  和  $rlocus(A,B,C,D,k)$  按照用户确定的增益向量来绘制该系统的根轨迹

## 根轨迹分析

- 如果调用命令时带有左端参数，如

`[r, k] = rlocus(num, den)`

`[r, k] = rlocus(num, den, k)`

`[r, k] = rlocus(A, B, C, D)`

`[r, k] = rlocus(A, B, C, D, k)`

`[r, k] = rlocus(sys)`

- `r` 的行数等于 `k` 的长度，列数为 `n`，这里 `n` 是分母多项式的系数
- `r` 包含根的位置。矩阵 `r` 的每一行对应于向量 `k` 中的一个增益
- 绘图命令 `plot(r, '-')` 可以直接绘制根轨迹。  
此时 Matlab 采用了 `plot` 命令的自动坐标轴刻度特性

## 根轨迹分析

- 由于增益向量是自动确定的，所以

$$G(s)H(s) = \frac{k(s+1)}{s(s+2)(s+3)} \quad G(s)H(s) = \frac{10k(s+1)}{s(s+2)(s+3)}$$

$$G(s)H(s) = \frac{2000k(s+1)}{s(s+2)(s+3)}$$

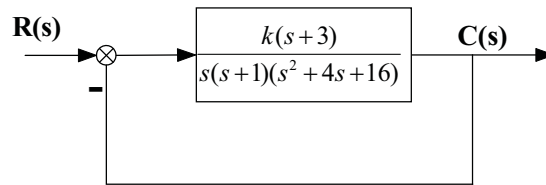
的根轨迹图完全相同。

- 对应这三个系统而言，系统的 `num` 和 `den` 都是一样的：

`num=[0 0 1 1]`

`den=[1 5 6 0]`

## 根轨迹分析



用正方形的平面图形来绘制根轨迹, 使斜率为 1 的直线正好为 45°.  
现将根轨迹的绘制区间选择为

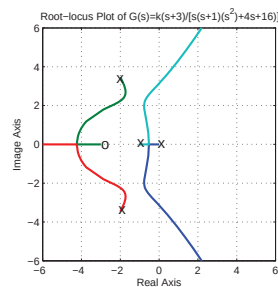
$$-6 \leq x \leq 6, \quad -6 \leq y \leq 6$$

其中  $x$  轴和  $y$  轴分别是实轴坐标和虚轴坐标.

## 根轨迹分析

### 程序

```
>> clf % clear current figure
>> num = [1 3];
>> den = conv([1 1 0], [1 4 16]);
>> r = rlocus(num, den);
>> plot(r, '-o')
>> v = [-6 6 -6 6]; % 屏幕绘图区
>> axis(v);
>> axis('square')
>> grid
>> title('Root-locus Plot of G(s)=k(s+3)/[s(s+1)(s^2+4s+16)]')
>> xlabel('Real Axis'); ylabel('Image Axis')
>> gtext('o')
>> gtext('x') gtext('x') gtext('x') gtext('x')
```



## 根轨迹不同变化区间搜索步长不同

闭环系统开环传递函数如下，求对应的系统的根轨迹

$$G(s)H(s) = \frac{k}{s^4 + 1.1s^3 + 10.3s^2 + 5s}$$

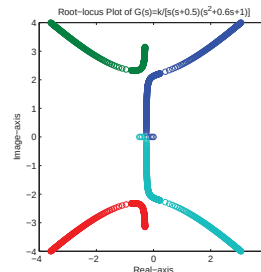
程序:

```
>> clf
>> num=[1]; den=[1 1.1 10.3 5 0];
>> k1=0:0.2:20; k2=20:0.1:30;
>> k3=30:5:1000; k=[k1 k2 k3];
>> r=rlocus(num,den,k); plot(r,'o')
>> v=[-4 4 -4 4];
>> axis(v); axis('square');

>> title('Root-locus Plot of G(s)=k/[s(s+0.5)(s^2+0.6s+1)]')
>> xlabel('Real-axis'); ylabel('Image-axis');
```

注:

利用根轨迹如何判断系统稳定性



## 根轨迹不同变化区间搜索步长不同

闭环系统开环传递函数如下，求对应的系统的根轨迹

$$G(s)H(s) = \frac{k}{s^4 + 1.1s^3 + 10.3s^2 + 5s}$$

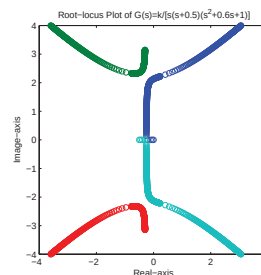
程序:

```
>> clf
>> num=[1]; den=[1 1.1 10.3 5 0];
>> k1=0:0.2:20; k2=20:0.1:30;
>> k3=30:5:1000; k=[k1 k2 k3];
>> r=rlocus(num,den,k); plot(r,'o')
>> v=[-4 4 -4 4];
>> axis(v); axis('square');

>> title('Root-locus Plot of G(s)=k/[s(s+0.5)(s^2+0.6s+1)]')
>> xlabel('Real-axis'); ylabel('Image-axis');
```

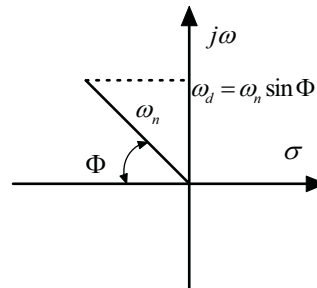
注:

利用根轨迹如何判断系统稳定性  $\Rightarrow$  根轨迹的图在复平面的左侧



## 带有极坐标网格线的根轨迹

- 等  $\xi$  轨迹和等  $\omega_n$  轨迹  
 $\xi = \cos \Phi$
- 等阻尼系数  $\xi$  的直线是穿过原点的射线; 等  $\omega_n$  轨迹则是一系列的圆.
- 阻尼系数决定了极点的角位置, 而该极点与原点的距离则由无阻尼自然频率  $\omega_n$  确定.



## 带有极坐标网格线的根轨迹

- 命令 `sgrid` 将等阻尼系数 ( $\xi \in [0, 1]$ , 步长为 0.1) 的直线轨迹和等  $\omega_n$  的圆轨迹重叠绘在根轨迹图上.
- 如果希望得到特定  $\xi$  的直线轨迹 (如  $\xi = 0.5$  的直线和  $\xi = 0.707$  的直线) 及特定的  $\omega_n$  的圆轨迹 (如  $\omega_n = 0.5$ ,  $\omega_n = 1$ ,  $\omega_n = 2$  的圆), 可以采用如下命令

`sgrid([0.5 0.707],[0.5 1 2])`

- 如果要删去全部等  $\xi$  直线或全部等  $\omega_n$  圆轨迹, 就可以在命令 `sgrid` 的参数中采用空括号 `[]`.  
eg: `sgrid(0.5,[])` % 只在根轨迹图上重叠与  $\xi = 0.5$  相应的等阻尼系数直线, 而不需要等  $\omega_n$  图

## 带有极坐标网格线的根轨迹

例题：

已知单位负反馈系统具有如下前向通道传递函数

$$G(s) = \frac{s+2}{s^3+9s^2+8s}$$

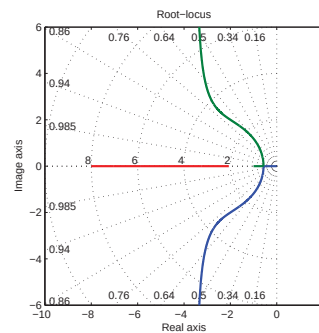
使用 Matlab 绘制根轨迹图，并在 s 平面上重叠绘制等  $\xi$  直线根轨迹和等  $\omega_n$  圆轨迹。

于 树友 (控制科学与工程系) Matlab for Control Engineering April 22, 2024 14 / 29

## 带有极坐标网格线的根轨迹

● 程序：

```
num=[1 2];
den=[1 9 8 0];
k=0:0.02:200;
r=rlocus(num,den,k);
plot(r,'-'); v=[-10 2 -6 6];
axis(v)
axis('square')
sgrid
title('Root-locus')
xlabel('Real axis')
ylabel('Image axis')
```



于 树友 (控制科学与工程系) Matlab for Control Engineering April 22, 2024 15 / 29



## 求根轨迹上任一点的增益值 k

- 求根轨迹上任一点的增益值 k

$$[k, r] = rlocfind(num, den)$$

或者

$$[k, r] = rlocfind(A, B, C, D)$$

- 命令 `rlocfind` 必须在 `rlocus` 之后调用, 并且将可转移的 x-y 坐标覆盖在屏幕上.
- 使用鼠标将 x-y 坐标系的原点置于根轨迹上希望的点且按下鼠标左键, Matlab 就会显示该点的坐标.
- 该点的增益值与该点的增益值对应的闭环极点.

## 求根轨迹上任一点的增益值 k

**例题:**

已知单位负反馈系统具有如下前向通道传递函数

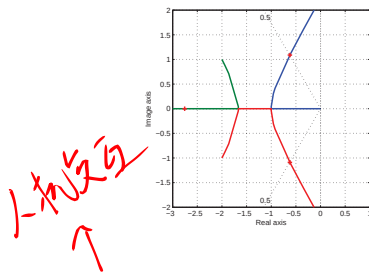
$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 4s + 5)}$$

使用 Matlab 绘制根轨迹图, 确定阻尼系数为 0.5 的闭环极点, 并求出该点所对应的增益值 k.

## 求根轨迹上任一点的增益值 k

- 程序:

```
num=[1];
den=[1 4 5 0];
r=rlocus(num,den);
plot(r,'-');
v=[-3 1 -2 2];
axis(v); axis('square')
grid
sgrid(0.5,[ ]);
[K,r]=rlocfind(num,den)
xlabel('Real axis')
ylabel('Image axis')
```



$selected\_point = -0.6153 + 1.0854i$   
 $k = 4.3328$   
 $r = -2.7563$   
 $-0.6219 + 1.0887i$   
 $-0.6219 - 1.0887i$

### 说明

该方法的闭环极点与采用解析法计算的位置稍有差别,其原因在于无法将 x-y 轴的点精确定位到根轨迹分支和  $\xi = 0.5$  直线的交点上.

## 条件稳定系统的根轨迹

### 条件稳定系统

- 系统只是在有限的 K 值范围内才是稳定的;
- 如果将 K 取成与不稳定运行相对应的值, 该系统就可能遭到破坏, 或者由于可能存在的饱和而成为非线性系统;
- 条件稳定系统不是人们所希望的系统;
- 附加某个适合的校正网络, 可以消除条件稳定性.

## 条件稳定系统的根轨迹

例题：

对于具有纵向模式自动驾驶仪的飞机，它的开环传递函数的简化形式是：

$$G(s)H(s) = \frac{k(s+1)}{s(s-1)(s^2+4s+16)}$$

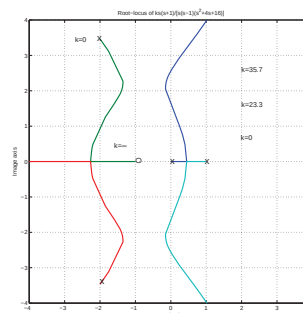
绘制系统的根轨迹，并求出使系统稳定所需的增益  $k$  的范围。

Navigation icons: back, forward, search, etc.

## 条件稳定系统的根轨迹

● 程序：

```
num=[1 1];  
den=conv([1 -1 0],[1 4 16])  
r=rlocus(num,den);  
plot(r,'-'); v=[-4 4 -4 4];  
axis(v); axis('square'); grid  
title('Root-locus of  
k(s+1)/[s(s-1)(s^2+4s+16)]')  
xlabel('Real axis')  
ylabel('Image axis')
```



Navigation icons: back, forward, search, etc.

## 条件稳定系统的根轨迹

根轨迹穿过虚轴的值可以由劳斯稳定判据来确定

特征方程为

$$s^4 + 3s^3 + 12s^2 + (k - 16)s + k = 0$$

因而劳斯阵列为：

|       |                               |        |     |
|-------|-------------------------------|--------|-----|
| $s^4$ | 1                             | 12     | $k$ |
| $s^3$ | 3                             | $k-16$ |     |
| $s^2$ | $\frac{52-k}{3}$              | $k$    |     |
| $s^1$ | $\frac{-k^2+59k-52*16}{52-k}$ | 0      |     |
| $s^0$ | $k$                           |        |     |

- ① 令  $s^1$  第一列交点处的项为零，  
所求得的  $k$  值是

$$k = 35.7 \text{ 和 } k = 23.3$$

- ② 和虚轴的交点可以由解  $s^2$  行构成的辅助方程求取，即

$$\frac{52-k}{3}s^2 + k = 0$$

求解为：

$$s = \pm j2.56, \quad k = 35.7$$

$$s = \pm j1.56, \quad k = 23.3$$

- ③ 保证稳定性所需的  $k$  值范围为  
 $23.3 < k < 35.7$

## 条件稳定系统的根轨迹

- 搜索求取使得系统稳定的增益  $k$  的范围：

```
k=0:0.01:50;
```

```
num=[1 1];
```

```
den=conv([1 -1 0],[1 4 16])
```

```
[r,k]=rlocus(num,den,k);
```

```
kn=[];
```

```
for j=1:1:5001
```

```
    if(all(real(r(j))< 0))
```

% 判断根是否在左半平面

```
        kn=[[kn]; j];
```

```
        sk=0.01*(kn-1);
```

```
    end
```

```
end
```

```
r1=min(sk)
```

```
r2=max(sk)
```

## 非最小相位系统的根轨迹

### 最小相位系统

- 如果系统的所有极点和所有零点都位于左半  $s$  平面, 该系统就称为最小相位系统.

### 非最小相位系统

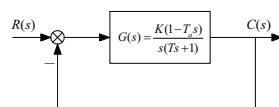
- 如果系统至少有一个零点或者极点位于右半  $s$  平面, 该系统就称为非最小相位系统.

## 非最小相位系统的根轨迹

系统框图如下图所示, 其中

$$G(s) = \frac{K(1-T_as)}{s(Ts+1)}, \quad (T_a > 0), \quad H(s) = 1$$

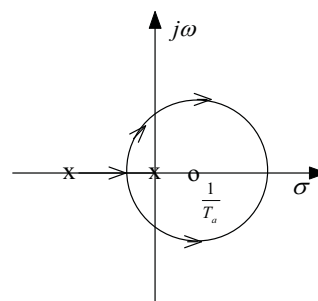
这是一个非最小相位系统, 因为它有一个右半  $s$  平面的零点.



对这个系统, 幅角条件成为

$$\begin{aligned} \angle G(s) &= \angle \frac{k(T_as-1)}{s(Ts+1)} \\ &= \angle \frac{k(T_as-1)}{s(Ts+1)} + 180^\circ \\ &= \pm 180^\circ (2k+1) \quad k=0,1,2,\dots \end{aligned}$$

$$\text{或者} \quad \angle \frac{k(T_as-1)}{s(Ts+1)} = 0^\circ$$

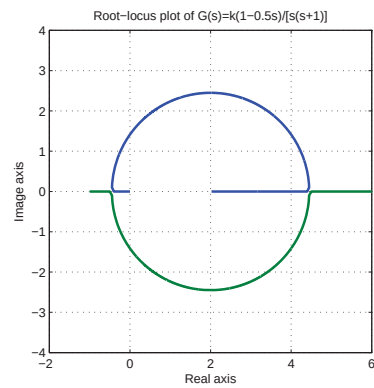


由根轨迹图可知, 如果增益  $k$  小于  $\frac{1}{T_a}$ , 该系统是稳定的.

## 非最小相位系统的根轨迹

程序：

```
num=[-0.5 1]; den=[1 1 0];
k1=0:0.01:30;
k2=30:1:100;
k3=100:5:500;
k=[k1 k2 k3];
r=rlocus(num,den,k);
plot(r); v=[-2 6 -4 4];
axis(v); axis('square'); grid
title('Root-locus plot of G(s)=k(1-0.5s)/[s(s+1)]')
xlabel('Real axis')
ylabel('Image axis')
```



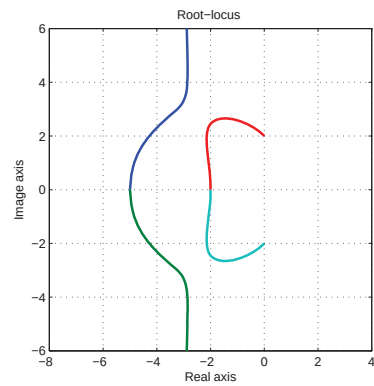
设单位反馈系统有如下开环传递函数：

$$G(s) = \frac{k(s+2)^2}{(s^2+4)(s+5)^2}$$

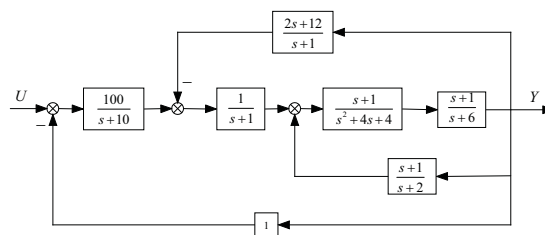
试用 Matlab 绘制该系统的根轨迹图，并判断该系统稳定性。

程序:

```
num=[1 4 4];
den=conv([1 0 4],[1 10 25]);
r=rlocus(num,den);
plot(r);
v=[-8 4 -6 6];
axis(v);
axis('square');
hold % Hold current graph
plot(r,'-')
grid
title('Root-locus ')
xlabel('Real axis')
ylabel('Image axis')
```



## 课后练习



对上图所示的多环控制系统, 试完成:

- (1) 系统的传递函数模型;
- (2) 零初始状态下, 求该系统的单位阶跃响应;
- (3) 分析系统稳定性; 判断是否达到稳态;
- (4) 求  $\sin(0.1t)$  的响应.